4. Xét bài toán cho phương trình (5.1.1) với các điều kiện biên (5.1.14) và

$$u_y(x,0) = u(x,0), u_y(x,L) = -u(x,L), \quad 0 < x < L. \tag{5.1.26}$$

(i) Bằng cách xét tích phân năng lượng

$$I = \iint_{(0,L)\times(0,M)} (u_x^2(x,y) + u_y^2(x,y))\, dx\, dy, \tag{5.1.27}$$

chứng minh rằng bài toán (5.1.1), (5.1.26), (5.1.14) nếu có nghiệm thì nó có nhiều nghiệm và chúng sai khác nhau hằng số.

(ii) Giải bài toán (5.1.1), (5.1.26), (5.1.14) với dữ liệu

$$L = M = 1, \psi_0 = 1, \psi_1 = 0.$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Biên dưới $u_y = u$, trên $u_y = -u$ tương đương $\partial_\nu u = -u$ ở cả hai cạnh; hai cạnh đứng Neumann. Với hiệu w,

$$\int_\Omega |\nabla w|^2 = -\int_{y=0,M} w^2 \le 0.$$

Do đó $w = 0$. Kết luận "vô số nghiệm sai khác hằng số" của đề là sai: cộng hằng khác 0 phá điều kiện Robin.

Câu (ii), $L = M = 1, u_x(0,y) = 1, u_x(1,y) = 0$. Gọi $Y_j = \cos k_j y + \sin k_j y/k_j$, với $(1-k_j^2)\sin k_j + 2k_j \cos k_j = 0$, $k_j > 0$, $N_j = \int_0^1 Y_j^2$, $d_j = \int_0^1 Y_j/N_j$. Tách biến theo y cho

$$u(x,y) = -\sum_j \frac{d_j \cosh(k_j(1-x))}{k_j \sinh k_j} Y_j(y).$$

Đạo hàm x cho đúng dữ liệu hai cạnh; Y_j thỏa Robin. Đây là nghiệm duy nhất.